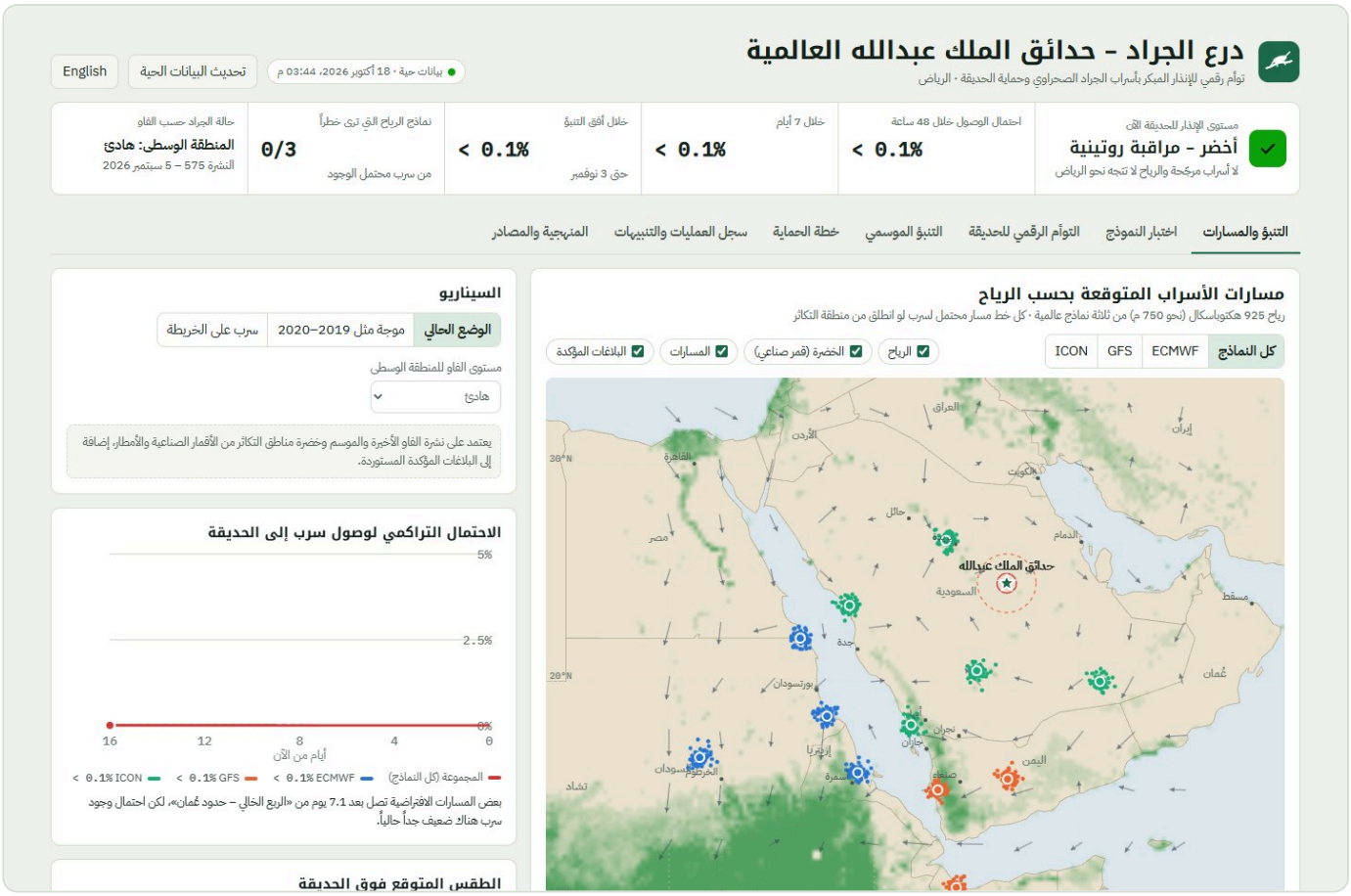
درع الجراد

دليل المستخدم · التوأم الرقمي للإنذار المبكر بالجراد – حدائق الملك عبدالله العالمية



نبذة عن البرنامج

درع الجراد نظام يتنبأ بوصول أسراب الجراد الصحراوي القادمة من إفريقيا واليمن إلى حدائق الملك عبدالله العالمية في الرياض قبل وصولها بأيام، ويساعد إدارة الحديقة على الاستعداد والحماية قبل الغزو وأثناءه وبعده. يعتمد على بيانات حقيقية تتحدث يومياً: رياح من ثلاثة نماذج طقس عالمية، وأمطار مناطق تكاثر الجراد، وصور الخضرة من أقمار ناسا، ونشرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

كيف تفتح البرنامج

- **على الحاسب:** انقر مرتين على `LocustShield.exe` داخل مجلد «درع الجراد».
- **من أي جهاز أو جوال:** افتح الرابط `https://claude.ai/artifact/T6FBCSqnhdF2TCE74w5QKV`
- **اللغة:** زر «English» أعلى الصفحة يحوّل البرنامج للإنجليزية.
- **البيانات:** تتحدث تلقائياً. الشارة الخضراء «بيانات حية» تعني أنها محدّثة الآن.

الشريط العلوي (يظهر دائماً)

يلخّص الوضع في نظرة واحدة: مستوى الإنذار للحديقة، واحتمال وصول سرب خلال 48 ساعة و7 أيام وحتى نهاية مدة التنبؤ، وعدد نماذج الرياح التي ترى خطراً، وحالة الجراد حسب الفاو.



أخضر
مراقبة روتينية

أصفر
حذر: احتمال ضعيف أو اقتراب الموسم

برتقالي
تهديد: وصول محتمل خلال أسبوع

أحمر
خطر: وصول مرجّح خلال 48 ساعة

التبويبات

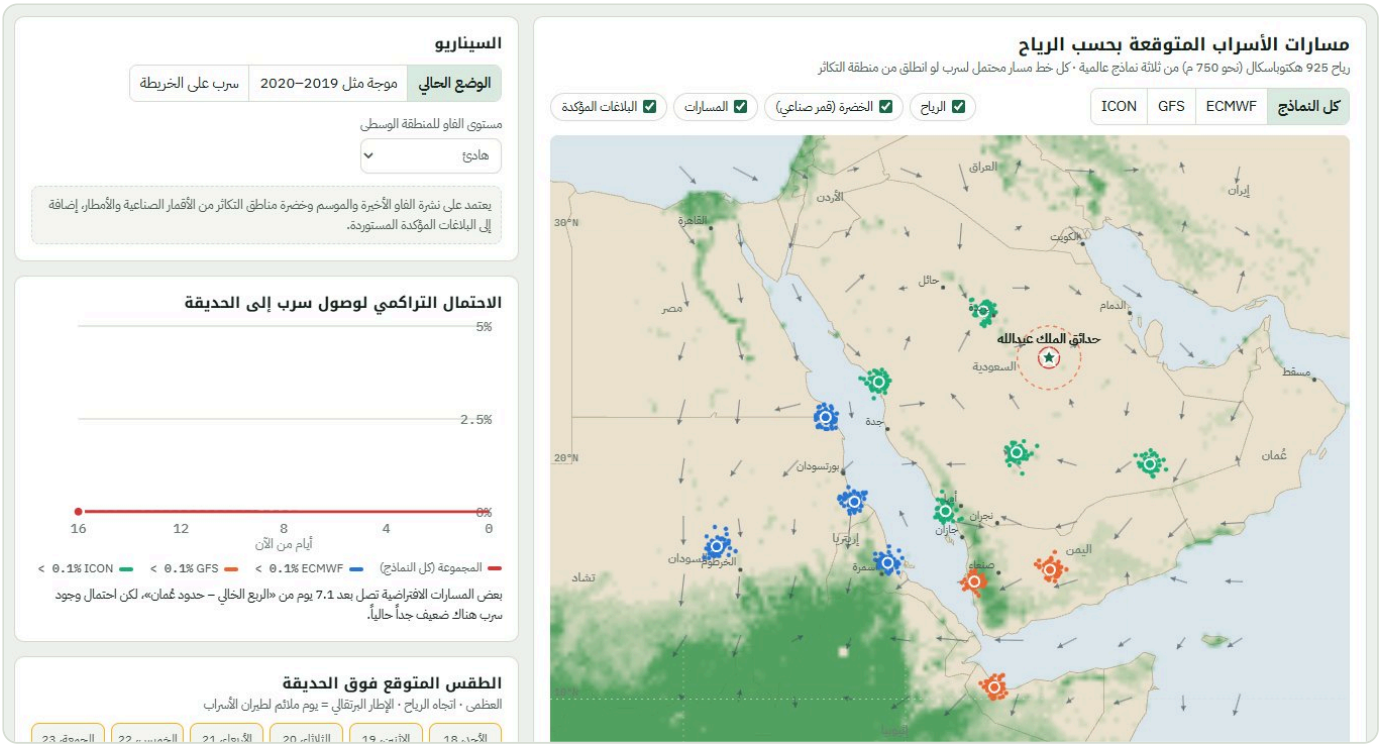
1 التنبؤ والمسارات

ماذا يعرض

خريطة الرياح الحالية والمسارات المحتملة للأسراب من 12 منطقة تكاثر في إفريقيا واليمن والمملكة، مع احتمال وصولها إلى الحديقة خلال الأيام الـ16 القادمة.

كيف تستخدمه

- اضغط «▶ تشغيل» لترى حركة الأسراب يوماً بيوم.
- انقر على أي مكان في الخريطة لتضع سرباً وترى هل يصل إلى الحديقة ومتى.
- غيّر «مستوى الفاو» عند صدور نشرة جديدة، وأضف بلاغات الأسراب المؤكدة أسفل الصفحة.



2 اختبار النموذج

ماذا يعرض

إعادة تشغيل النموذج على أربع غزوات حقيقية بين 2013 و2020 لقياس دقته. نجح في 3 من 4 أحداث، وأنذر قبل البلاغات بنحو 3.5 أيام في المتوسط.

كيف تستخدمه

- اختر الحدث من الأزرار أعلى الخريطة.
- اضغط «▶ إعادة التشغيل» لرؤية المسارات والمواقع التي رُصد فيها الجراد فعلاً (الأخضر وصلته المسارات، والأحمر لم تصله).



الحدث	الموقع	وصلت المسارات	الرياح فقط	أيام قبل البلاغ
فبراير 2020	منطقة الرياض	8%	12%	2.4
فبراير 2020	القصيم	62%	68%	3.5
فبراير 2020	الخبر – الدمام	1%	0%	0.7
فبراير 2020	الكويت	1%	0%	1.4
فبراير 2020	البحرين وقطر	1%	0%	0.5
يناير 2019	الحافة الشمالية (حرض – يبرين)	15%	17%	17.5
يناير 2019	الحافة الغربية (السليل – وادي الدواسر)	66%	68%	16.4
ديسمبر 2019	منطقة الرياض	1%	0%	3.6
ديسمبر 2019	القصيم	15%	16%	1.6

3 التوأم الرقمي للحديقة

ماذا يعرض

محاكاة هبوط سرب على الحديقة ساعة بساعة: ما يأكله في كل منطقة، والخسارة المقدّرة بالريال، ومدة التعافي، وأثر كل إجراء حماية ومهلة تنفيذه.

كيف تستخدمه

- حدّد مساحة السرب وحالته، ثم اضغط «▶ تشغيل الغزو».
- فعّل أو ألغِ إجراءات الحماية وقارن النتيجة وجدول التكلفة والعائد.
- «طبقة سلامة الرش» تبيّن أين يُسمح بالرش حسب رياح الفجر، وأسفل الصفحة جدول ما بعد الغزو وموعد فقس البيض.



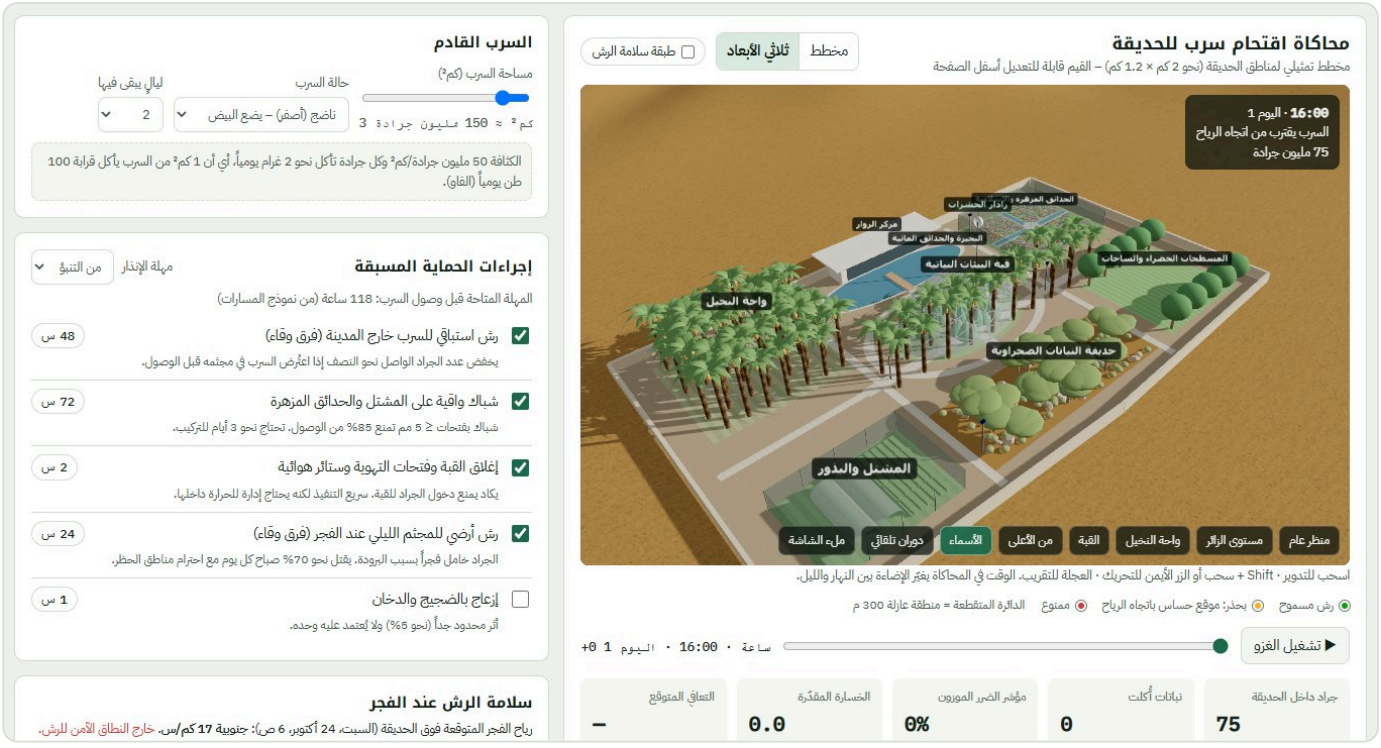
3D العرض ثلاثي الأبعاد (داخل التوأم الرقمي)

ماذا يعرض

مجسّم للحديقة: واحة النخيل، والقبة الزجاجية، والمشتل، والحديقة الصحراوية، مع السرب وهو يقترب ويتغذى ويبيت على الأشجار ليلاً. الإضاءة تتبع ساعة المحاكاة.

كيف تستخدمه

- اضغط زر «ثلاثي الأبعاد» في تبويب التوأم الرقمي.
- اسحب بالفأرة للتدوير، واستخدم العجلة للتقريب، أو أزرار الزوايا الجاهزة.
- زر «ملء الشاشة» مناسب للعرض في الاجتماعات.



4 التنبؤ الموسمي

ماذا يعرض

خطر وصول أسراب إلى الرياض للأشهر الستة القادمة، محسوب من التنبؤ الموسمي للأمطار والحرارة ودورة حياة الجراد ورياح ست سنوات.

كيف تستخدمه

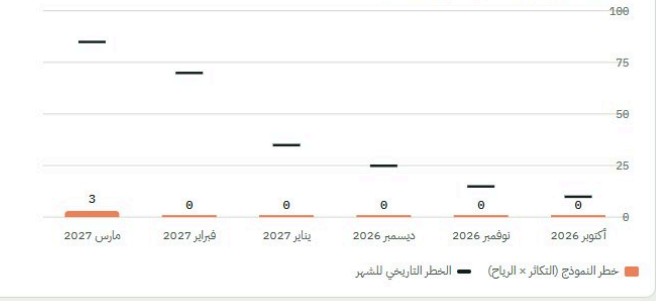
- الأعمدة تمثل الخطر المتوقع لكل شهر، والشرطة الداكنة تمثل الخطر التاريخي للشهر نفسه.
- الجدول يبيّن أي مناطق التكاثر قد تتكوّن فيها أسراب. أعلى خطر عادةً بين فبراير ومايو.

1 – 6 أشهر
استراتيجي: التكاثر والموسم
نموذج دورة حياة الجراد مدفوعاً بالتنبؤ الموسمي (50 سيناريو من ECMWF SEAS5) وجدول انتقال الرياح الشهري. الهدف: الميزانية والمخزون والتدريب قبل الموسم.

1 – 16 يوماً
تكتيكي: مسارات الرياح
محاكاة جماعية بثلاثة نماذج رياح عالمية. الهدف: الشباك، وتجهيز فرق وقاء، وإشعار الزوار.

0 – 48 ساعة
فوري: رصد مباشر
بلاغات مؤكدة، ورادار، وكاميرات، ومسيّرات. الهدف: إغلاق القبة وتحديد المجثم والرش فجراً.

مؤشر خطر وصول أسراب إلى الرياض
نقطة البداية: مستوى الفاو هادئ



كيف يُحسب

لكل منطقة تكاثر ولكل سيناريو من الخمسين: تتراكم رطوبة التربة من الأمطار المتوقعة، فإذا كانت كافية والحرارة فوق 18°م يبدأ جيل جديد. البيض يحتاج نحو 210 درجة-يوم فوق 15°م، والنطاط نحو 400، والنضج نحو 300 مع خضرة. كل جيل ناجح يضاعف العدد حتى 16 مرة، ويتكوّن السرب حين يتجاوز العدد عتبة التجمع.

احتمال تكوّن سرب في الشهر = نسبة السيناريوهات التي تكوّن فيها سرب، يُضرب في احتمال أن تحمله رياح ذلك الشهر إلى الرياض، وهو محسوب من رياح ERA5 الحقيقية لـ70 شهراً (2015–2018 و2022–2023)، مع انتقال على مرحلتين من الساحل إلى مناطق التكاثر الداخلية في الربيع.

مهارة التنبؤ الموسمي بالأمطار في المنطقة محدودة، ولذلك يُقرأ المؤشر كاتجاه لا كرقم دقيق.

احتمال تكوّن أسراب في مناطق التكاثر
نسبة السيناريوهات الخمسين

منطقة التكاثر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أمطار متوقعة (3 أشهر)
دلتا طوكر – ساحل السودان	0%	0%	0%	0%	0%	0%	103 مم
ساحل إريتريا	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45 مم
جنوب شرق مصر (حلايب)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21 مم
تهامة السعودية (جازان–القنفذة)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58 مم

5 خطة الحماية

ماذا يعرض

قوائم مهام جاهزة لكل مستوى إنذار (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر)، ثم ما يُعمل أثناء الغزو وبعده، مع الجهة المسؤولة عن كل مهمة.

كيف تستخدمه

- المستوى الحالي يظهر محاطاً بإطار.
- أشّر على المهام المنجزة لمتابعة الجاهزية.



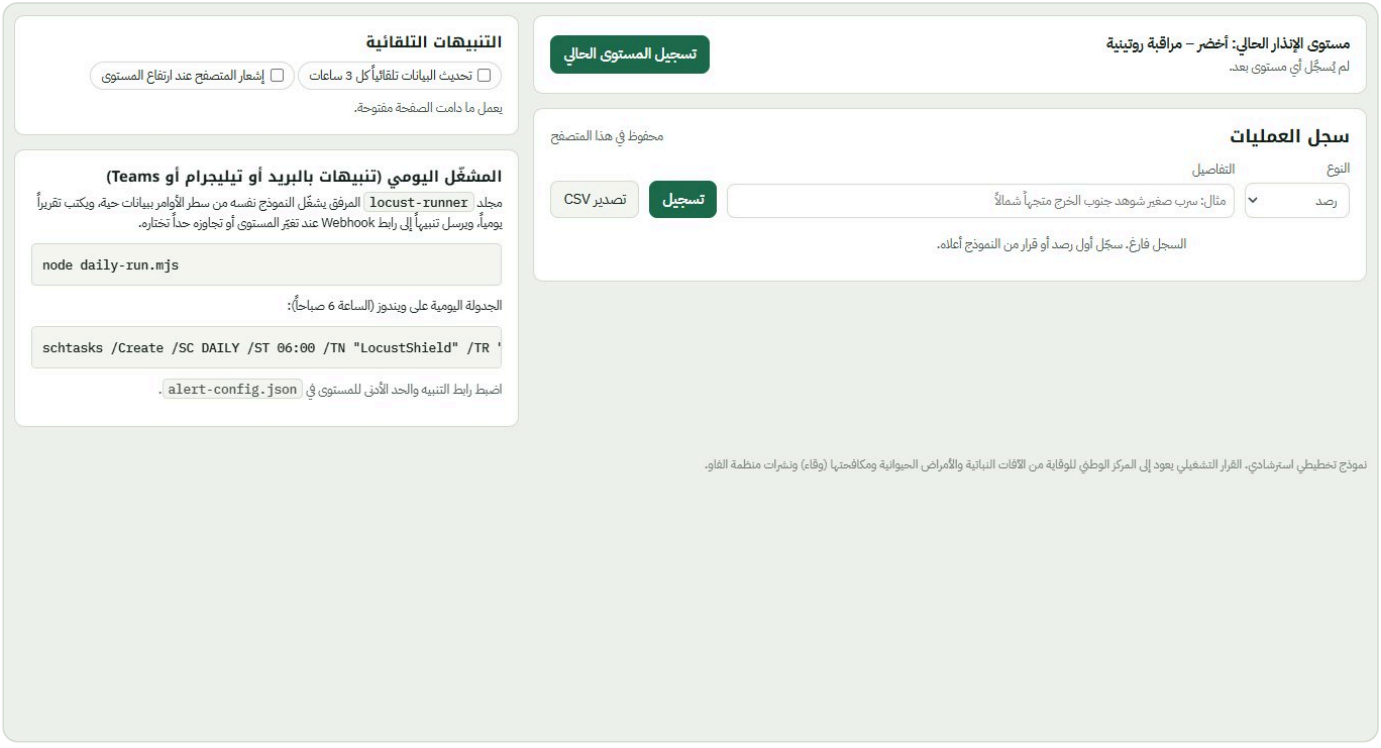
6 سجل العمليات والتنبيهات

ماذا يعرض

سجل مشترك للفريق لتدوين البلاغات والقرارات والإجراءات المنفذة وتغيّر مستوى الإنذار، مع التصدير والتنبيهات.

كيف تستخدمه

- اختر النوع واكتب التفاصيل ثم اضغط «تسجيل».
- «تصدير CSV» لحفظ السجل في ملف Excel.
- المشغّل اليومي يرسل تنبيهاً إلى Teams أو تيليجرام عند ارتفاع الخطر.



7 المنهجية والمصادر

ماذا يعرض

شرح مبسّط لطريقة عمل النموذج وحدوده، ومصادر البيانات: الفاو، ونماذج الطقس العالمية، وأقمار ناسا.

كيف تستخدمه

- مرجع عند السؤال: «من أين تأتي هذه الأرقام؟»

كيف يعمل النظام

1. احتمال وجود سرب في كل منطقة تكاثر

مستوى الفاو للمنطقة × عامل الموسم (تقويم التكاثر) × عامل الخضرة. عامل الخضرة هو الأعلى بين: متوسط NDVI من القمر الصناعي MODIS حول المنطقة (نصف قطر 60 كم)، وأمطار آخر 60 يوماً والمتوقعة. تُضاف البلاغات المؤكدة الأحدث من 10 أيام كمصادر مؤكدة.

2. محاكاة المسارات بثلاثة نماذج رياح

60 مساراً لكل منطقة، موزعة بالتساوي على ECMWF وGFS وICON (رياح 925 هكتوباسكال كل 3 ساعات). يطير السرب نهاراً (8:30–17:30 بالتوقيت الشمسي) إذا تجاوزت الحرارة عتبة إقلاع بين 16 و21°م، ويتحرك بنسبة 70–100% من سرعة الرياح مع انحراف عشوائي. فوق البحر يواصل الطيران ليلاً ويهلك بعد 30 ساعة. عند المساء فوق أرض خضراء (NDVI ≥ 0.25) قد يبقى يوماً كاملاً. ضمن 30 كم من الحديقة ينجذب إليها لأنها واحة مروية. حين تنتهي بيانات ICON بعد 7.5 أيام يُستخدم متوسط النموذجين الآخرين.

3. الاحتمال ومستوى الإنذار

احتمال الوصول = 1 − ∏(1 − احتمال وجود السرب × نسبة المسارات التي تدخل 50 كم حول الحديقة). أحمر: ≥ 25% خلال 48 ساعة. برتقالي: ≥ 20% خلال 7 أيام أو ≥ 10% خلال 48 ساعة. أصفر: ≥ 5% ضمن الأفق، أو نموذج التكاثر يعطي ≥ 35 للشهرين القادمين.

4. التنبؤ الموسمي

نموذج دورة حياة (بيض ← نطاط ← نضج) بالأيام الحرارية ورطوبة التربة، يعمل على 50 سيناريو من التنبؤ الموسمي ECMWF SEAS5، مضروباً في جدول انتقال الرياح الشهري المحسوب من رياح ERA5 الحقيقية.

5. التوأم الرقمي للحديقة

نموذج تغذية بالساعة: 1 كم² من السرب يأكل نحو 100 طن يومياً موزعة حسب الاستساغة وإمكانية الوصول. لكل إجراء مهلة تنفيذ لازمة. سلامة الرش تُحسب من رياح الفجر المتوقعة والمناطق العازلة. الفقس يُحسب بالأيام الحرارية (≈ 210 فوق 15°م) من حرارة الرياض المتوقعة ثم الموسمية.

حدود النظام

- أداة تخطيط وإنذار مساندة، لا تحل محل نشرات الفاو وتنبيهات وقاء الرسمية.
- الاختبار على الأحداث التاريخية استخدم رياح ERA5 على ارتفاع 100 م مضروبة في 1.3، لأن الأرشيف لا يوفر رياح 925 هكتوباسكال. ولم يلتقط النموذج اندفاع فبراير 2020 نحو الخليج.
- مواقع الأسراب الفعلية تتطلب حساباً رسمياً لدى الفاو (Locust Hub / SWARMS). النظام يقبل ملفاتها عبر الاستيراد.

مصادر البيانات

- الرياح والحرارة (16 يوماً): Open-Meteo – ECMWF IFS 0.25°, NCEP GFS, DWD ICON.
- الأمطار وأرشيف الرياح ERA5 والتنبؤ الموسمي ECMWF SEAS5: Open-Meteo.
- الخضرة: MODIS Terra NDVI 16-day – NASA GIBS (2026-09-30).
- الوضع الحالي: FAO Locust Watch – النشرة 575 (5 سبتمبر 2026): المنطقة الوسطى هادئة، وتوقع بدء التكاثر الشتوي على سواحل البحر الأحمر دون تطورات كبيرة.
- الأحداث التاريخية (2013–2020): نشرة الفاو 484، Arab News (مارس 2013 وفبراير 2020)، The Watchers، نشرات USAID ETOP، وكالة الأنباء السعودية.
- الحدود: Natural Earth 1:50m. موقع الحديقة: ويكيبيديا.

صيغة ملف البلاغات

أي ملف CSV فيه أعمدة خط العرض والطول يكفي. الأسماء المقبولة: `lat/latitude/y` و `lon/longitude/x`، ويُستحسن `date` و `location` و `type`. يتوافق مع تصدير Locust Hub (حقول X وY وSTARTDATE وLOCNAME).

```
date,lat,lon,type,location,area_km2
2026-10-12,18.2,41.6,swarm,Al Qunfudhah,5
```

ملاحظات مهمة

- البرنامج أداة تخطيط وإنذار مساندة، والقرار التشغيلي واستخدام المبيدات يعودان إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات (وقاء) ونشرات الفاو.
- الرابط الأونلاين يُحدَّث تلقائياً كل صباح، ويُظهر شريطاً أصفر يذكر تاريخ البيانات.
- مخطط الحديقة وقيمها المالية تمثيلية وقابلة للتعديل من جدول «مناطق الحديقة وقيمها».